NOVEMBER

2026



Deine Bibliothek

Team: Daniel Lakatos & Kara Diggelmann

Stakeholders: Gianluca Daffré für BookCruxLibrary

Book-Details-Checker

bookCrux

Noser Young AG Herostrasse 12 CH-8048 | www.noseryoung.ch

NOVEMBER 2026

Inhalts-Verzeichnis

EINFÜHRUNG

ANFORDERUNGEN

INSTALLATIONSANLEITUNG

USER STORIES

ARCHITEKTUR & DESIGN

MOCKUPS

TECHNISCHER BERICHT

FAZIT

“Design is intelligence made visible” - Alina Wheeler

NOVEMBER 2026

Einführung

STAKEHOLDER

BookCruxLibrary mit Gianluca Daffré als Vertretung

AUFTRAG

Mobile-App für Bücher-Angebote

MITTEL

VSCode, React Native inklusive Plugins, React Native Paper, Yarn Expo-Stack, Android Studio VD, spezialisiertes WLAN für Entwicklung (ÜK_Wlan), rest-jsondb als Backend-Service, expo-audio für Sprachaufnahmen

VISION:

Ein erinnerungswertes Erlebnis mit einer zuverlässigen Mobile-App für die Bibliothek in deiner Hosentasche

ZIELE:

- Ansprechendes Design für ein optimales UX-Erlebnis
- Robuste Softwareentwicklung, die unter den anspruchsvollen Bedingungen einer mobilen App ein reibungsloses Erlebnis ermöglicht
- Sicherheit, Leistung, Gebrauchstauglichkeit/Useability

INVESTITIONEN:

70 CHF pro Stunde = 2 Lernende inklusive Ausbildung und Fixkosten
50.4 Stunden = 6 Arbeitstage à 8.4 Stunden
100.8 Stunden = 2 Lernende
7'056 CHF = Erforderliches Budget

NOVEMBER 2026

Anforderungen

MOSCOW-Kriterien

MUSS

→ Registration und Security
→ Login-Screen mit Validierung
→ Angemessene Fehlermeldung bei falschen Login-Daten
→ Navigation zu Bücher-Seite nach erfolgreichem Login
→ Bücher-Suchfunktion
→ User-Profil
→ CRUD-Operationen auf Bücher-Seite
→ Logout
→ Erfolgreiche Weiterleitung auf Login-Seite

SOLL

→ Homepage für Navigation
→ Weitere Suchkriterien für Bücher zusätzlich zu Titel
→ Weitere Angaben bei Registration
→ User-Profil mit E-Mail und Zusatzinfo für User sichtbar

KANN

→ Weiterleitung auf Home-Page anstatt Bücher-Seite nach erfolgreichem Login

AUSGELASSEN

→ Komplexe Animationen
→ Hilfe-KI-Chat
→ Multi-User-Konten

BONUS

→ Sprachnotizen für jedes Buch, frei benennbar

FORMELLES

→ Arbeitsteilung
→ Git-Workflow
→ Mock-Ups
→ Manuelle Tests
→ Main-Branch als zentraler Ablage-Ort

EFFIZIENZ | SKALIERBARKEIT | STANDARDS

NOVEMBER 2026

README.md

Installations-Anleitung

ORDNER WÄHLEN

../meine-app>

BACKEND

docker run -d -p 3030:3000 --name restdb noseryoung/rest-jsondb

DEPENDENCIES

yarn install

APP STARTEN

npx expo start

→ “a” drücken falls innerhalb Android Studio Emulator
→ QR-Code scannen mit Expo Go auf Smartphone, dasselbe Netzwerk für das Smartphone wie auch PC

FIGMA-LINK

YARN | EXPO | REACT NATIVE

NOVEMBER 2026

User-Stories

Personas, 3C, DoD

3C: CARD, CONVERSATION, CONFIRMATION

Persona A:
→ Hobby-Leserin
→”Als Hobby-Leserin möchte einfachen Zugriff auf meine Bücher, einen guten Überblick, simple Gestaltung und Erinnerungen was ich bereits gelesen hatte.”
→ *Definition of Done:* Solider-Homescreen, sinnvoll positionierte Buttons, Reminders, Autonomie für gespeichterte Bücher

Persona B:
→ BookTok-Influencer
→ “Als BookTok-Influencer möchte ich Zeit sparen, um schnell Reviews produzieren können, ansprechendes Design für Screenrecordings vorfinden und eine klare Rating-Funktion die geteilt werden kann.”
→ *Definition of Done*: 5-Sterne-System, Customizability, saubere Ästhetik, Teilen-Funktion

Persona C:
→ Akademikerin
→ “Als Akademikerin bauche ich Tiefe für Forschungsarbeit, Quellenangaben, Zitierungsfunktion und klare Inhaltliche Gliederung.”
→ *Definition of Done:* Klare Keywords zur Kategorisierung nach Inhalt und Niveau, Möglichkeit für eigene Notizen, Informationen über Autor:innen

ZUSAMMENGEFASST

MODIFIZIERBAR | TRANSPARENZ | MINIMALISMUS

NOVEMBER 2026

User-Stories

ACCESSIBILITY, EXTREME USERS

Persona D:
→ Pensioniert mit Sehschwäche
→ “Als Pensionierter will ich meine Augen schonen, Einfachheit im Gebrauch und grosse Schriftzeichen zum lesen.”
→ *Definition of Done:* Schriftgrösse anpassbar, eindeutige Farbkontraste, Bedienungshilfen

Persona E:
→ Blind und wissensbegierdig
→ “Als blinde Person, die dennoch äusserst neugierig ist, will ich Text auslesen lassen können, eindeutige auditorische Unterstützung für die Bedienung und zuverlässige Kompatibilität mit unterschiedlichen Ausgabegeräten.”
→ *Definition of Done:* Textinhalte müssen im Code eindeutig sein, ohne JS-Konflikte für Auslesemöglichkeit, Einfachheit des Designs für Audio-Verarbeitung, Hilfe-Funktion

Persona F:
→ Teenager mit Fantasy-Obsession
→ “Als Teenager mit einer klaren Vorliebe für Fantasy will ich ein ansprechendes Design mit schönen Farben, attraktiven Titelbildern, eine einfache Bedienung, zuverlässige Rückgängig-Funktionen und einfache Sprache.”
→ *Definition of Done:* Visuelle Gestaltungsmöglichkeiten, gute Auflösung, genug Back-Buttons

ZUSAMMENGEFASST

STRUKTUR | KOMPATIBILITÄT | FARBDESIGN

NOVEMBER 2026



Architektur & Design

Tech-Stack

FIGMA DESIGN

A: Anmelden & Registrieren
B: Home, Bücher, Details, Formular, Profil
C: Rückmeldungen & Zustände
D: Bildschirmgrössen & Sonderfälle
E: Komponenten & Zustände

ANDROID STUDIO

→ Gearbeitet mit Tabs (anstatt Stacks).
→ **Begründung**: Da die Grösse der Bibliothek rapide wachsen kann, ist der Überblick und der schnelle Wechsel zwischen Screens ausschlaggebend.

BACKEND-SERVICE

→ rest-jsondb basiert auf json-server mit der Erweiterung json-server-auth.
→ Die Datensätze sind geschützt: Ohne gültiges Token antwortet der Server mit 401 Unauthorized bzw. 403 Forbidden.
→ Zudem wurden uns die relevanten **REST-Endpoints** zur Verfügung gestellt.

KI-DEKLARATION

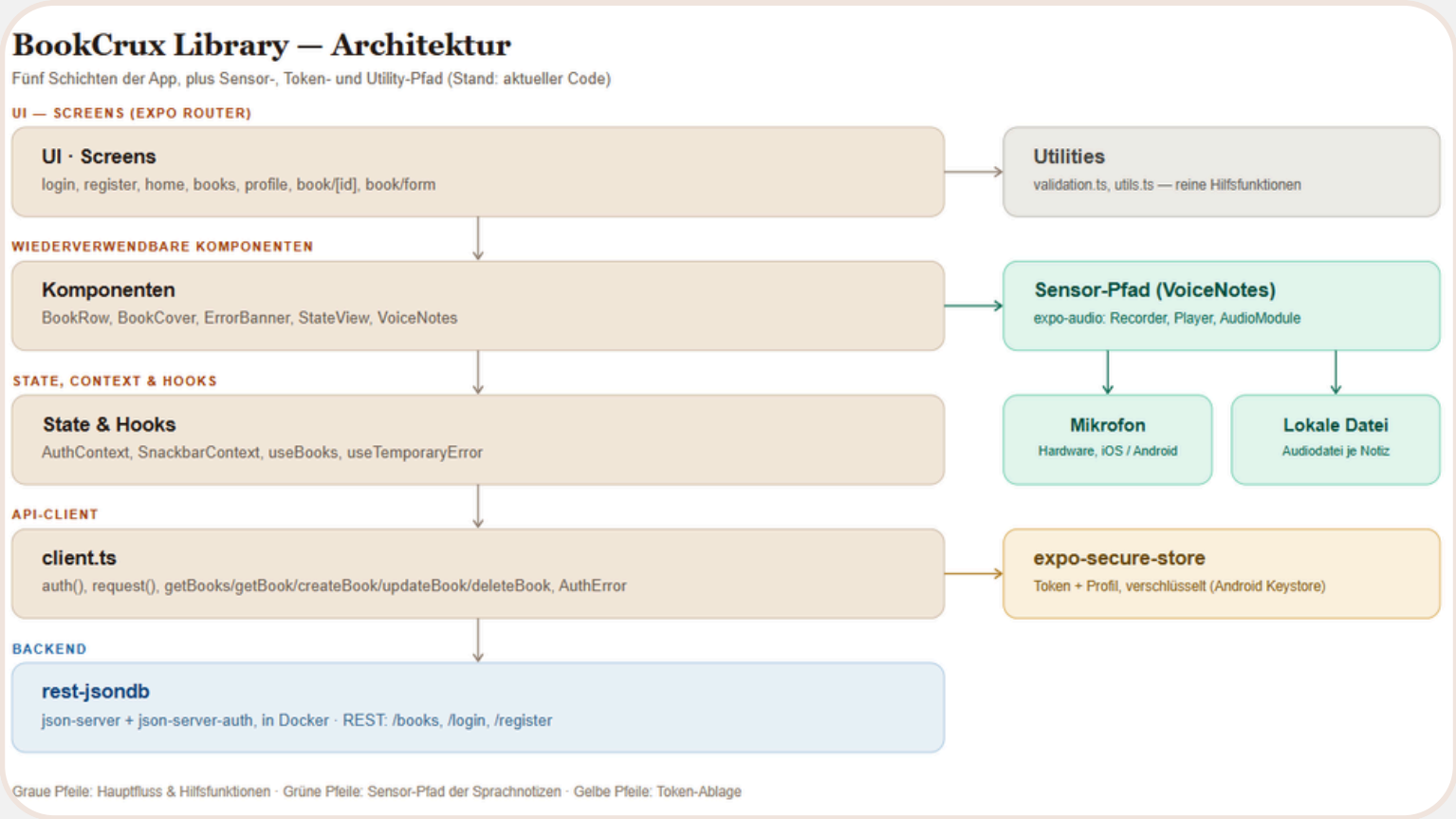
→ Claude Pro für Code, in Code markiert
→ NotebookLM für Recherche
→ *Begründung*: Zeit sparen, um Stress in der letzten Minute vorzubeugen.

NOVEMBER 2026

Architektur & Design

Tech-Stack

CODE ARCHITEKTUR



NOVEMBER 2026

Mockups vs. Resultat

Startup Business Plan





LINKS MOCKUP- RECHTS SCREENSHOT

NOVEMBER 2026

Mockups vs. Resultat

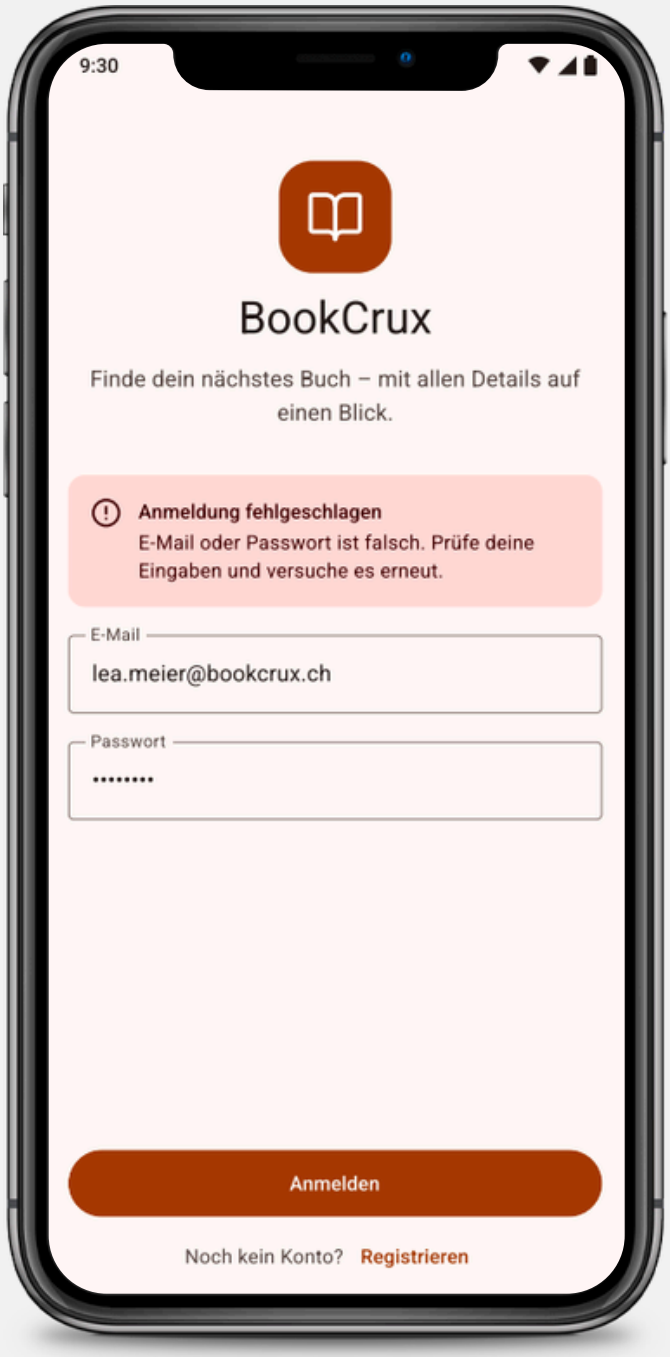




LINKS MOCKUP- RECHTS SCREENSHOT

NOVEMBER 2026

Mockups vs. Resultat

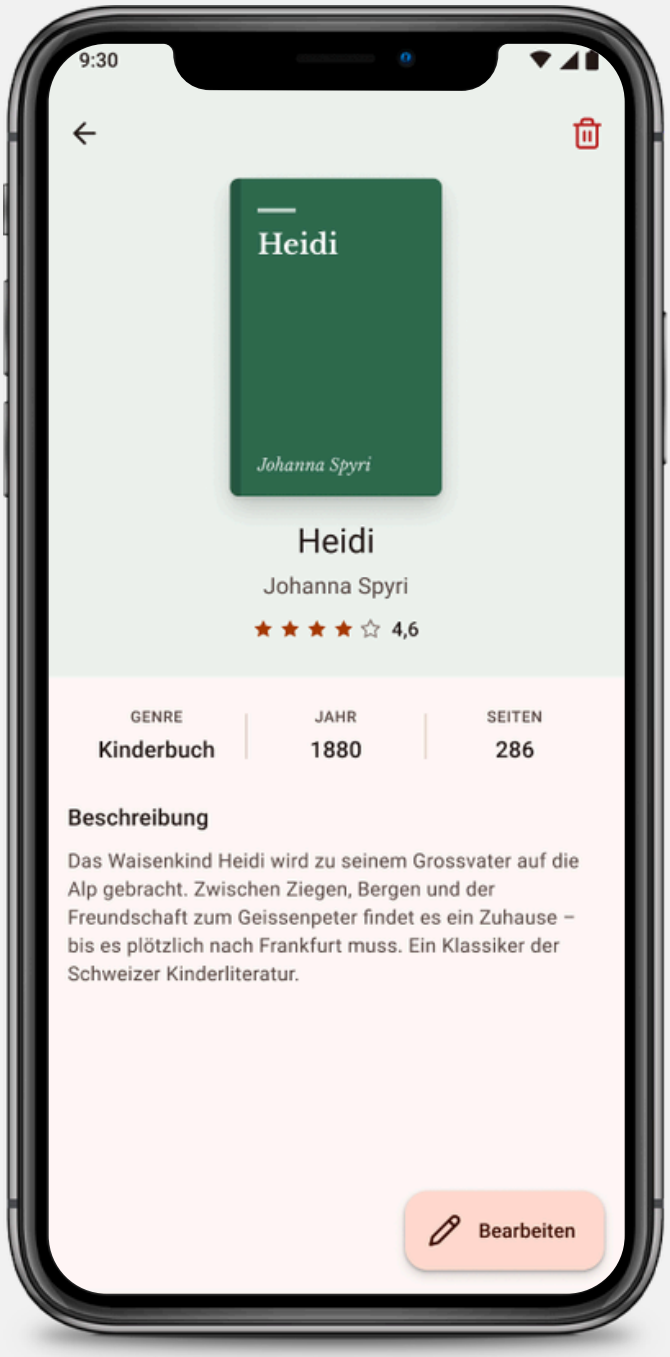




LINKS MOCKUP- RECHTS SCREENSHOT

NOVEMBER 2026

Mockups vs. Resultat

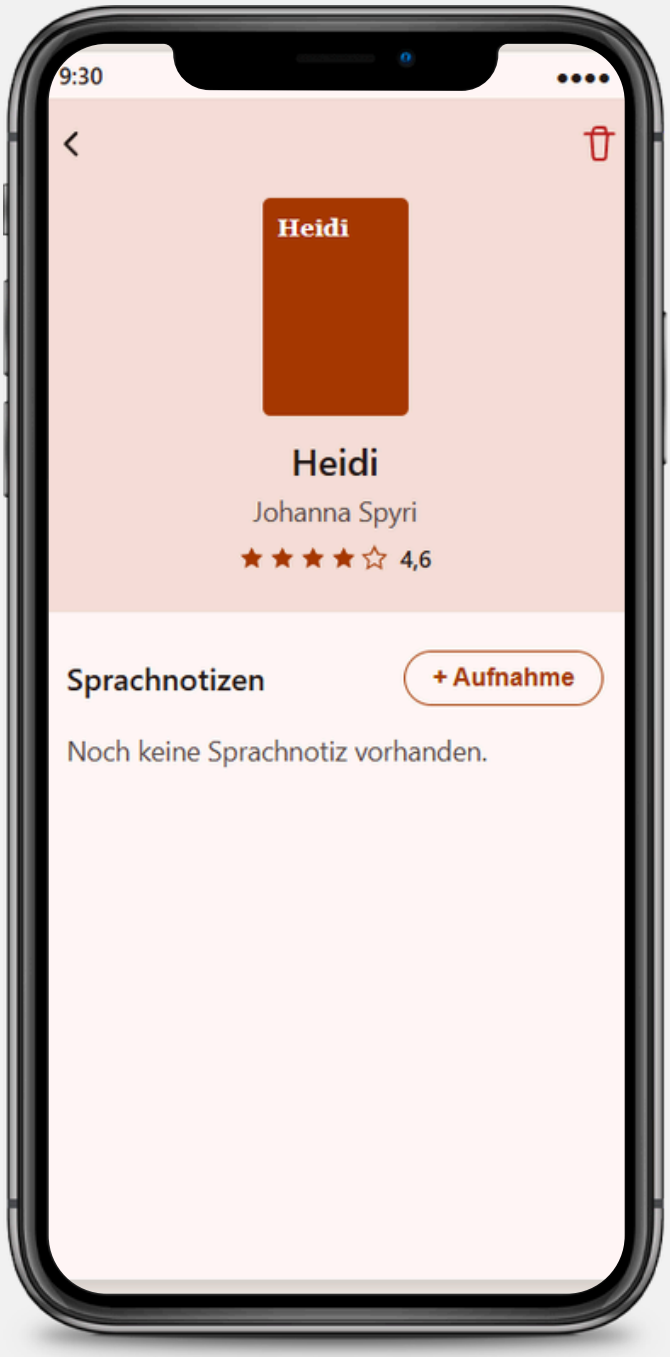


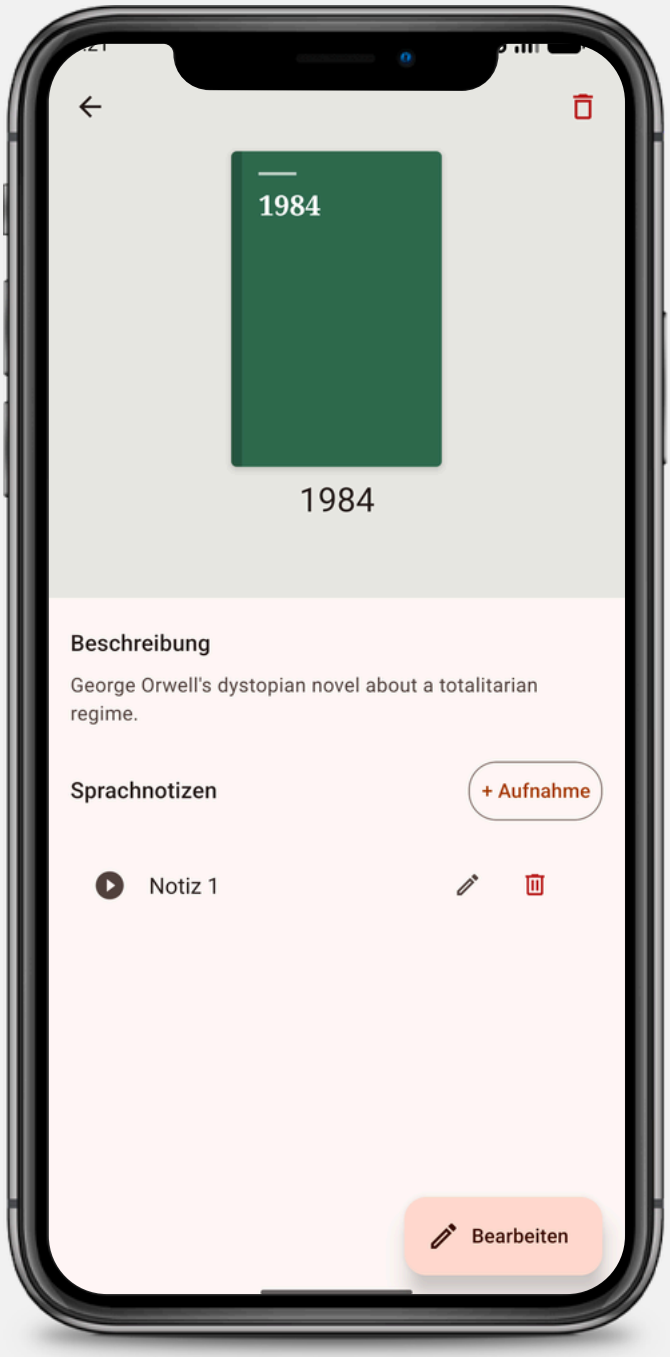


LINKS MOCKUP- RECHTS SCREENSHOT

NOVEMBER 2026

Mockups vs. Resultat





LINKS MOCKUP- RECHTS SCREENSHOT

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

ARBEITSTEILUNG

- **Daniel Lakatos:**
  - Figma, React-Paper-Integration, manuelles Testing, Use-Cases geplant, Code-Reviews
- **Kara Diggelmann:**
  - Dokumentation, GitHub-Repository, Android Studio-Grundgerüst, Technische Berichte, Präsentation

VERLAUFSBERICHT

Tag 1	*Daniel:* Figma Recherche und Layout-Erstellung, Test-Cases recherchiert *Kara:* Dokumentation-Template, Android Studio Grundgerüst, Versionskonflikte mit Expo Go Überarbeitung
Tag 2	*Daniel*: React Paper Code Konversion, Fehlermeldungen Snackbar, Test-Cases implementiert *Kara:* Navigation Pages, API-Verbindung Initialisierung, Integration Rest_db
Tag 3	*Daniel:* Manuelles Testing, User-Stories, Code-Analyse *Kara:* Dokumentation restrukturiert, GitHub-Branches reorganisiert
Tag 4	*Daniel:* Figma-Überarbeitung, Sensoren studiert, Code-Analyse *Kara:* Dokumentation weiter bearbeitet, Sensor-Code integriert, Präsentation erstellt
Tag 5	*Beide:* Last-Minute-Änderungen, Fachgespräch, Präsentation, Code-Demo, Abschluss

NOVEMBER 2026

Teststrategie

Testpyramide

FUNKTIONAL

- **Login & Registrierung:** gültige/ungültige Zugangsdaten, Validierung (E-Mail-Format, Passwortlänge ≥ 8 Zeichen)
- **Bücher** anlegen, bearbeiten, löschen (inkl. Rückgängig), Suche nach Titel, Filter nach Genre
- **Sprachnotizen** aufnehmen, benennen, abspielen, löschen (inkl. Rückgängig) — Begeisterungsmerkmal
- **Fehlerzustände**: keine Verbindung, leerer Katalog, keine Suchtreffer, Mikrofon-Berechtigung verweigert

NICHT-FUNKTIONAL

- **Sicherheit:** Token & Profil verschlüsselt im Android-Keystore (SecureStore), Passwort nie lokal gespeichert
- **Robustheit:** Fetch-Timeout (10 s) verhindert endloses Laden bei schlechter Verbindung statt unendlichem Warten
- **Usability:** responsive 1–2 Spalten je nach Bildschirmgrösse, konsistente Material-Design-3-Bedienelemente
- **Wartbarkeit:** durchgängige TypeScript-Typisierung, JSDoc für alle zentralen Funktionen, keine ungenutzten Abhängigkeiten

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

TESTPROTOKOLLE

1 Testumgebung

Tester:in	daniel
Gerät	Iphone 13
Betriebssystem	IOS 26
Expo Go	58.0.5
App	Expo SDK 58, C Native 0.88, React Native Paper 5.15
Branch / Commit	Feature/paper-ui-
Backend	json-server-auth auf Port 3030 im selben WLAN wie das Handy (npm start)
Testdaten	Vor jedem Testlauf db.seed.json nach db.json kopieren (6 Bücher, User lea@test.ch / geheim123)
Allgemeine Vorbedingung	App ist in Expo Go per QR-Code geöffnet, Backend läuft (ausser beim Test anders angegeben)

2 Testvorgehen und Begründung

Alle Tests werden manuell auf einem echten Gerät ausgeführt. Pro Feature wird der Normalfall (Happy Path) und mindestens zwei Fehler- oder Randfälle getestet. Zu jedem Ergebnis wird ein Screenshot abgelegt.

Die Auswahl richtet sich nach den grössten Risiken der App:

- Login und Registrierung: ohne funktionierende Anmeldung ist die ganze App unbrauchbar, falsche Eingaben dürfen nicht durchrutschen.
- Datenverlust: Bücher müssen nach Erstellen, Bearbeiten und Löschen korrekt im Backend stehen, Löschen braucht eine Rückfrage.
- Fehlende Verbindung: im WLAN kann das Backend nicht erreichbar sein, die App darf dann nicht abstürzen und muss einen nächsten Schritt anbieten.
- Persistenz: der Login bleibt nach Neustart erhalten und wird beim Logout sicher gelöscht.

Status: OK = Ergebnis wie erwartet. Fehler = Abweichung, wird in Kapitel 4 erfasst, behoben und nachgetestet.

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

TESTPROTOKOLLE

ID	Anf.	Vorbedingung	Schritte	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status	Screenshot
Registrieren							
T01	MUSS / SOLL	Login-Screen ist offen, E-Mail neu@test.ch existiert noch nicht	1. «Registrieren» tippen 2. Vorname «Max», Nachname «Muster», Alter «20», E-Mail «neu@test.ch», Passwort «geheim123» 3. «Konto erstellen» tippen	Konto wird erstellt, Home-Seite erscheint	Funktioniert nachdem erstellen des kontos öfnet sich den home screen	Pass	Abb. 1
T02	MUSS	Registrieren-Screen ist offen	1. E-Mail «lea@» eingeben 2. «Konto erstellen» tippen	«Bitte gib eine gültige E-Mail-Adresse ein.» unter dem Feld, nichts wird gesendet	Wie erwartet kommt die richtige fehlermeldung	Pass	Abb. 2
T03	MUSS	Registrieren-Screen ist offen	1. Gültige E-Mail, Passwort «abc12» 2. «Konto erstellen» tippen	«Das Passwort braucht mindestens 8 Zeichen.» unter dem Feld	Die richtige fehlermeldung zeigt an	Pass	Abb. 3
T04	MUSS	Registrieren-Screen ist offen, lea@test.ch existiert	1. E-Mail «lea@test.ch», Passwort «geheim123» 2. «Konto erstellen» tippen	Banner: «Diese E-Mail ist bereits registriert. Melde dich an.»	Die richtige fehlermeldung zeigt an	Pass	Abb. 4
T05	SOLL	Registrieren-Screen ist offen	1. Alter «abc» eingeben, dann «200» 2. «Konto erstellen» tippen	«Bitte gib ein Alter zwischen 1 und 120 ein.» unter dem Feld	Die richtige fehlermeldung wird angezeigt	Pass	Abb. 5, 6
Login							
T06	MUSS / KANN	Login-Screen ist offen	1. E-Mail «lea@test.ch», Passwort «geheim123» 2. «Anmelden» tippen	Home-Seite erscheint	Ging einwand frei	Pass	Abb. 24
T07	MUSS	Login-Screen ist offen	1. E-Mail «lea@test.ch», Passwort «falsch123» 2. «Anmelden» tippen	Banner «Anmeldung fehlgeschlagen»: «E-Mail oder Passwort ist falsch …», bleibt auf Login	Fehlermeldung korket angezeigt	Pass	Abb. 7
T08	MUSS	Login-Screen ist offen	1. Beide Felder leer lassen 2. «Anmelden» tippen	Hinweise unter beiden Feldern, nichts wird gesendet	Die richtige fehlermeldung zeigt an	Pass	fehlt
T09	Randfall	Login-Screen ist offen, Backend ist gestoppt (Ctrl+C)	1. Gültige Daten eingeben 2. «Anmelden» tippen	«Keine Verbindung zum Server. Prüfe deine Internetverbindung.»	Die richtige fehlermeldung zeigt an	Pass	fehlt
T10	Persistenz	Eingeloggt als lea@test.ch	1. App in Expo Go ganz schliessen (aus App-Übersicht wischen) 2. Neu öffnen	Nutzer ist weiterhin eingeloggt, Home-Seite erscheint	Nach Neustart weiterhin eingeloggt, Home-Seite erscheint	Pass	Abb. 28

Visuell Trivial

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

TESTPROTOKOLLE

Navigation und Bücher (Read, Filter)							
T11	MUSS / SOLL	Eingeloggt als lea@test.ch	1. Unten «Home», «Bücher», «Profil» nacheinander antippen	Jede Seite öffnet sich, aktiver Tab ist markiert	Home, Bücher und Profil öffnen sich, aktiver Tab ist markiert	Pass	Abb. 8, 9
T12	MUSS	Eingeloggt als lea@test.ch, Bücher-Seite offen	1. In «Titel suchen» «mo» eingeben	Nur «Momo» wird angezeigt	Nur «Momo» wird angezeigt	Pass	Abb. 10
T13	SOLL	Eingeloggt als lea@test.ch, Bücher-Seite offen	1. Genre-Chip «Drama» antippen	Nur «Die Physiker» und «Wilhelm Tell» werden angezeigt	Nur «Die Physiker» – «Wilhelm Tell» war nicht in den Testdaten (db.json nicht zurückgesetzt). Filter funktioniert	Pass	Abb. 11
T14	Randfall	Eingeloggt als lea@test.ch, Bücher-Seite offen	1. «xyz» suchen 2. «Filter zurücksetzen» tippen	«Keine Bücher gefunden», nach Zurücksetzen wieder alle Bücher	«Keine Bücher gefunden» mit Button «Filter zurücksetzen»	Pass	Abb. 12
T15	MUSS	Eingeloggt als lea@test.ch, Bücher-Seite offen	1. «Heidi» antippen	Detailseite zeigt Titel, Autor:in, Genre, Jahr, Seiten, Bewertung, Beschreibung	Detailseite zeigt Titel, Autor:in, Bewertung, Genre, Jahr, Seiten und Beschreibung	Pass	Abb. 26
Bücher (Create, Update, Delete)							
T16	MUSS	Eingeloggt als lea@test.ch, Bücher-Seite offen	1. «Neues Buch» tippen 2. Titel «Testbuch», Autor:in «Test», Genre «Roman» 3. «Speichern» tippen	Meldung «Testbuch» wurde hinzugefügt, Buch steht in der Liste	Meldung «Testbuch» wurde hinzugefügt, Buch steht in der Liste	Pass	Abb. 13
T17	MUSS	Formular «Neues Buch» ist offen	1. Alle Felder leer lassen 2. «Speichern» tippen	Hinweise bei Titel, Autor:in, Genre, Banner mit Anzahl Fehler, nichts gespeichert	Banner «3 Felder sind nicht korrekt», Titel, Autor:in, Genre rot markiert	Pass	Abb. 14
T18	Randfall	Formular «Neues Buch» ist offen	1. Pflichtfelder ausfüllen, Jahr «3000», Seiten «-5» 2. «Speichern» tippen	«Nur Zahlen, z. B. 1880.» und «Nur Zahlen, z. B. 286.», nichts gespeichert	Beide Hinweise erscheinen, nichts gespeichert	Pass	Abb. 15
T19	MUSS	Detailseite «Testbuch» ist offen	1. «Bearbeiten» tippen 2. Titel zu «Testbuch 2» ändern 3. «Speichern» tippen	Meldung «Änderungen gespeichert», Detailseite zeigt «Testbuch 2»	Meldung «Änderungen gespeichert», Detailseite zeigt «Testbuch 2»	Pass	Abb. 16
T20	MUSS	Detailseite «Testbuch 2» ist offen	1. Papierkorb oben rechts tippen 2. «Löschen» bestätigen	Zurück zur Liste, Meldung «wurde gelöscht», Buch ist weg	Zurück zur Liste, Meldung «Testbuch 2» wurde gelöscht	Pass	Abb. 17
T21	Randfall	Detailseite eines Buches ist offen	1. Papierkorb tippen 2. «Abbrechen» tippen	Dialog schliesst, Buch bleibt bestehen	Rückfrage «Buch löschen?» mit «Abbrechen» und «Löschen» erscheint	Pass	Abb. 18
T22	Randfall	Detailseite eines Buches ist offen	1. Buch löschen 2. In der Meldung «Rückgängig» tippen	Buch erscheint wieder in der Liste	Meldung «Momo» wurde gelöscht mit «Rückgängig», danach ist «Momo» wieder in der Liste	Pass	Abb. 27
T23	Randfall	Eingeloggt als lea@test.ch, Backend ist gestoppt	1. Bücher-Seite öffnen 2. Backend starten 3. «Erneut versuchen» tippen	Zuerst «Keine Verbindung», nach Erneut versuchen erscheinen die Bücher	«Keine Verbindung» mit Button «Erneut versuchen», kein Absturz	Pass	Abb. 19

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

TESTPROTOKOLLE

Profil und Logout							
T24	MUSS / SOLL	Eingeloggt als lea@test.ch	1. Tab «Profil» antippen	E-Mail, Vorname «Lea», Nachname «Meier», Alter «19» werden angezeigt	Vorname, Nachname, Alter und E-Mail werden angezeigt (Konto lea@test2.ch)	Pass	Abb. 20
T25	Randfall	Eingeloggt mit einem Konto ohne Vorname, Nachname und Alter	1. Tab «Profil» antippen	Bei fehlenden Angaben steht «nicht angegeben», kein Absturz	Fehlende Angaben zeigen «nicht angegeben», kein Absturz	Pass	Abb. 21
T26	MUSS	Profil-Seite ist offen	1. «Abmelden» tippen 2. Im Dialog «Abmelden» bestätigen	Login-Seite erscheint	Rückfrage «Abmelden?», danach Login-Seite	Pass	Abb. 22, 23
T27	Persistenz	Gerade abgemeldet (T26)	1. App ganz schliessen 2. Neu öffnen	Login-Seite erscheint (Token wurde gelöscht)	Nach Neustart erscheint die Login-Seite	Pass	Abb. 25

ID	Anf.	Vorbedingung	Schritte	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis	Status	Screenshot
T28	Begeisterungsmerkmal	Buch-Detailseite ist offen, noch keine Sprachnotiz vorhanden, Mikrofon-Berechtigung noch nicht erteilt	1. «+ Aufnahme» tippen 2. Im Systemdialog «While using the app» wählen 3. Kurz sprechen, «Stop» tippen 4. Im Dialog Namen «Notiz 1» übernehmen, «Speichern» tippen	Berechtigungsdialog erscheint einmalig, danach startet die Aufnahme mit sichtbarem Pegel-Punkt, nach Stop erscheint der Namens-Dialog, nach Speichern erscheint «Notiz 1» in der Liste mit Abspielen/Umbenennen/Löschen	Ablauf wie erwartet, «Notiz 1» erscheint nach kurzem Laden in der Liste mit den drei Symbolen	Pass	Abb. 29, 30, 31, 32

4 Gefundene Fehler und Nachtest

Test-ID	Gefundener Fehler	Ursache und Behebung (Datei)	Nachtest-ID	Ergebnis
T05	Buchstaben im Alter zeigten «Alter zwischen 1 und 120» statt «muss eine Zahl sein» (Abb. 4)	Eigene Meldung für Nicht-Zahlen, Prüfung schon beim Tippen (register.tsx)	T05-N1	OK (Abb. 5)
T04 / T07	Fehler-Banner blieb stehen, auch nach Ändern oder Löschen der Eingaben (Abb. 4, Abb. 7)	Banner verschwindet nach 5 s oder beim Tippen (useTemporaryError.ts, login.tsx, register.tsx)	T07-N1	OK
T17	Genre war Freitext, Dropdown liess sich auf dem iPhone nicht öffnen (Abb. 14)	Feste Genre-Liste als Menu, Formular nicht mehr als iOS-Modal (form.tsx, _layout.tsx)	T18	OK (Abb. 15)

5 Zusammenfassung

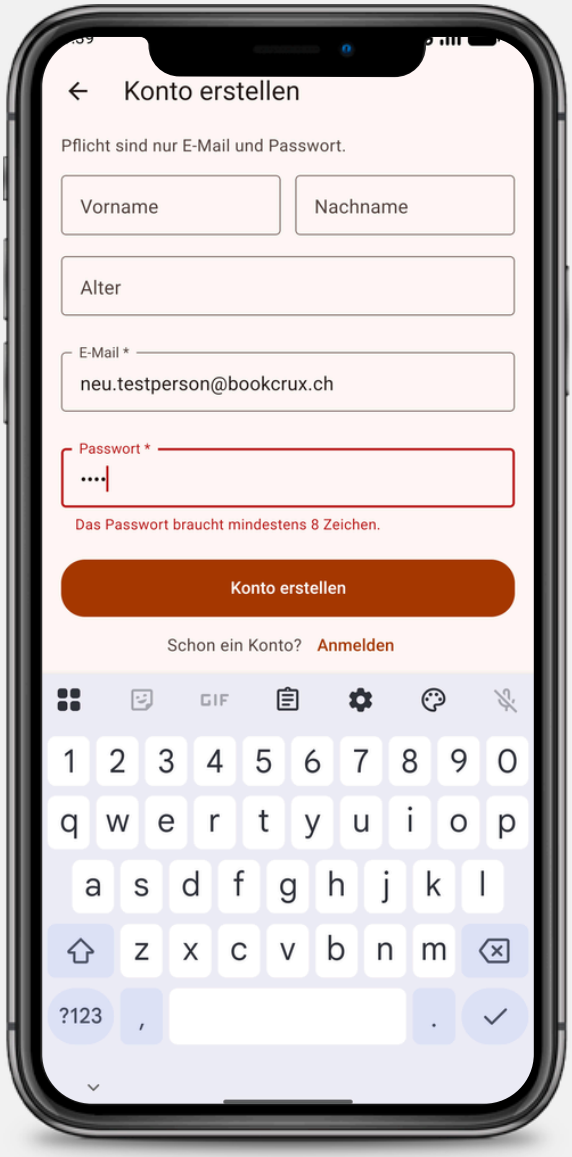
Anzahl Testfälle	27
Bestanden (OK)	27 von 27
Fehlgeschlagen	0
Behoben und nachgetestet	3 Fehler gefunden, 2 behoben und nachgetestet, 1 Nachtest ausstehend (T07-N1)
Fazit	Alle MUSS- und SOLL-Anforderungen funktionieren. Offen ist nur noch der Nachtest T07-N1.

NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

SCREENSHOTS TESTS





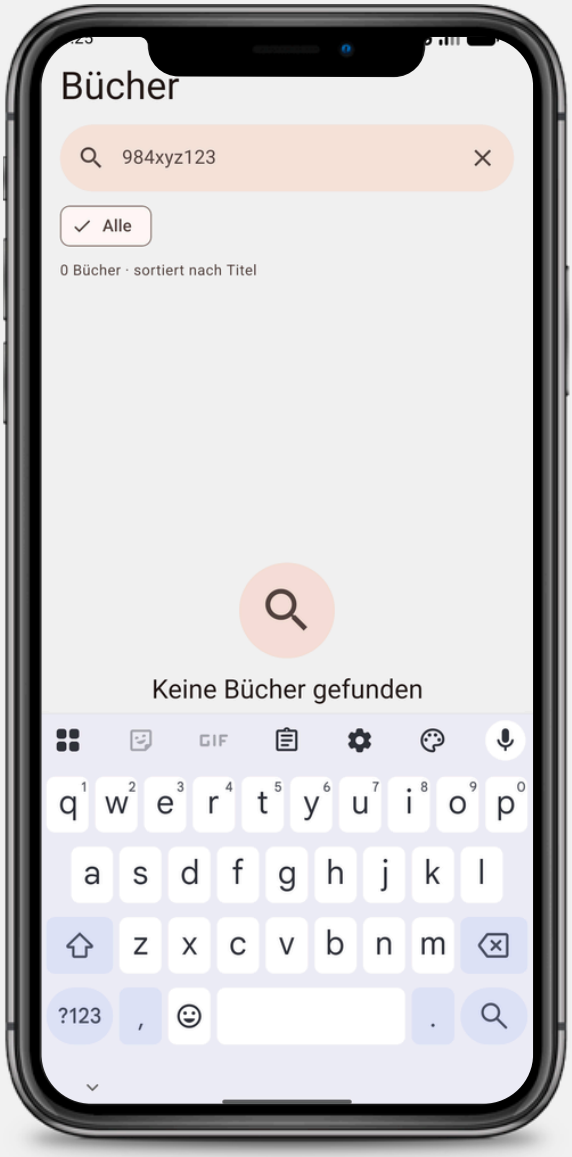
NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

SCREENSHOTS TESTS



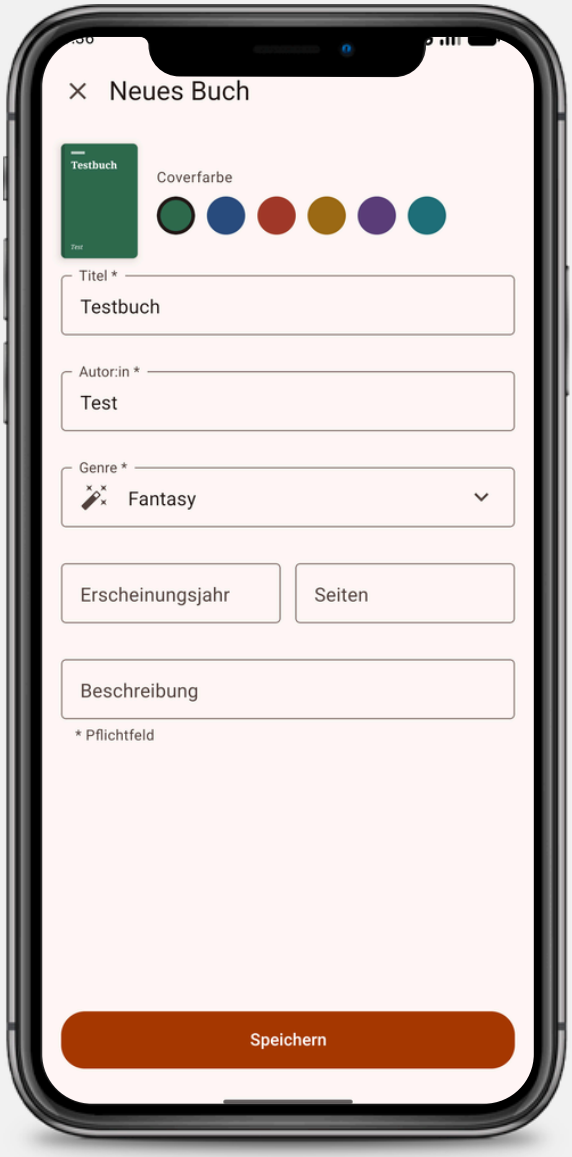


NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

SCREENSHOTS TESTS



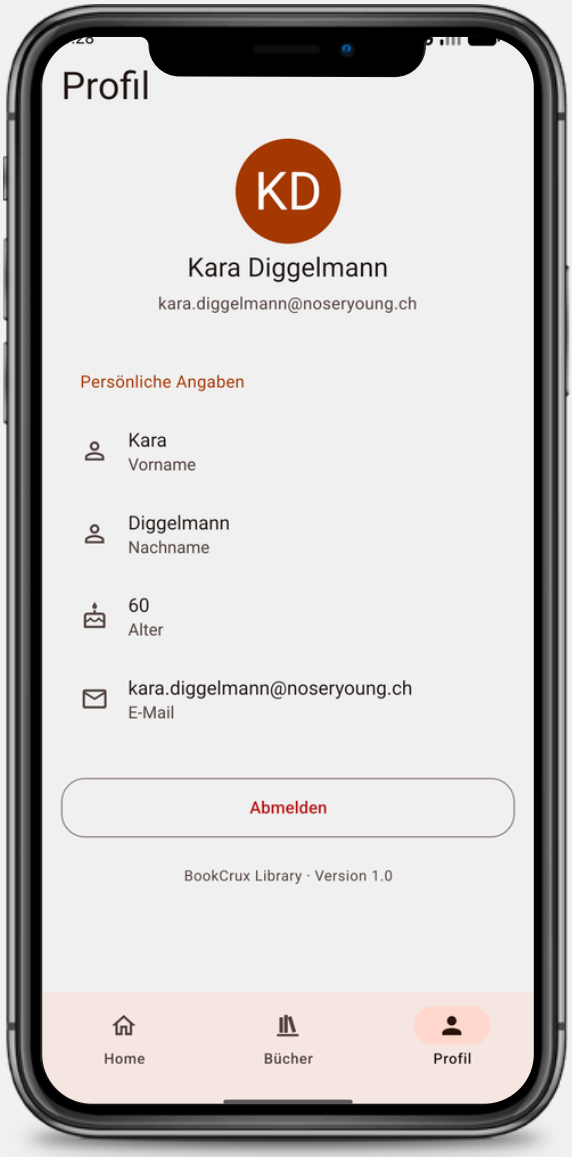


NOVEMBER 2026

Technischer Bericht

Auswertung

SCREENSHOTS TESTS





NOVEMBER 2026



Fazit

POSITIV

- Alle MUSS- und SOLL-Anforderungen stabil umgesetzt, inkl. durchgängiger Fehlerbehandlung
- Begeisterungsmerkmal (Sprachnotizen) sauber vom Anforderungs-Scope getrennt und voll funktionsfähig
- Sicherheitsrelevante Daten verschlüsselt gespeichert, nie im Klartext
- Konsequente Codequalität: typisiert, wiederverwendbare Komponenten, dokumentiert

NEGATIV

- Mockups für grössere Bildschirmgrössen (Tablet/Querformat) in der Doku noch nicht ergänzt — im Code bereits vorhanden
- Nur manuelles Testing, keine automatisierten Unit-/Component-Tests
- Backend-Container ohne persistentes Volume — Daten gehen bei Neuaufbau verloren
- Kein Mehrbenutzer-Schutz: alle Konten teilen sich denselben Buchkatalog

LETZTE WORTE

- BookCrux Library erfüllt die geforderten Anforderungen stabil und geht mit den Sprachnotizen bewusst darüber hinaus.
- **Nächste Schritte:** Tablet-Mockups ergänzen, offene Nachtests abschliessen, und als mögliche Erweiterung eine Besitzer-Trennung der Bücher pro Konto einführen.